S-TRIAGE

Sistem Manajemen Antrean dan Triase Berbasis AI untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

PROPOSAL INFEST HACKATHON 2026

Sub-tema: Kesehatan Inklusif (Accessible Healthcare with AI)

Diajukan Oleh :

Loncat ga nih?

1. **Christein Akadojuanrich Habayaki Purba** **(241401012)**
2. **El Fahreza Sufi** **(241401042)**
3. **Akief Maulana Aulia -** (Ketua Tim) **(241401072)**

Kontak Ketua Tim: akiefmaulana3321@gmail.com / +62 813-7825-0112

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
Ringkasan Eksekutif 2
1. Latar Belakang Masalah 2
1.1 Overcrowding: Standar Resmi vs Realita Lapangan 2
1.2 Human Error dalam Proses Triase 3
1.3 Blind Routing Antar Faskes 3
2. Tujuan dan Sasaran 4
2.1 Tujuan Utama 4
2.2 Sasaran 4
3. Konsep Solusi 5
3.1 Deskripsi Solusi dan Fitur Utama 5
3.2 Keunikan dan Inovasi Dibanding Pendekatan yang Ada 5
3.3 Mekanisme AI (Alur Sistem, Peran AI, dan Logika Solusi) 5
3.4 Business Model Canvas (BMC) 6
3.5 Ilustrasi Simulasi Nilai bagi Klinik (FKTP skala kecil-menengah) 7
4. Desain dan Prototipe Solusi 8
4.1 Alur Pengguna (User Flow) 8
4.2 Arsitektur Sistem dan Tech Stack (Rencana) 8
4.3 Diagram Arsitektur Sistem, Alur Proses, dan Wireframe / Mock-up (Rencana) 9
5. Analisis Dampak dan Manfaat 14
5.1 Dampak Sosial 14
5.2 Dampak Ekonomi 14
5.3 Dampak terhadap Sistem Kesehatan 14
5.4 Manfaat Spesifik bagi Target Pengguna 14
6. Penutup 15
7. Daftar Pustaka 16
8. Lampiran 17
8.1 Ruang Lingkup dan Batasan MVP 17
8.2 Tim Pelaksana 17

Ringkasan Eksekutif

S-Triage adalah aplikasi B2B SaaS berbasis web yang membantu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) — klinik dan puskesmas — mengelola antrean pasien secara lebih cepat, akurat, dan adil melalui bantuan Artificial Intelligence (AI). Alih-alih pasien mendaftar secara manual dan menunggu tanpa kejelasan prioritas, S-Triage membaca keluhan pasien, mengklasifikasikan tingkat urgensinya, mengarahkan ke tenaga medis yang tepat dan sedang tersedia, serta secara otomatis merekomendasikan rujukan ke faskes mitra terdekat apabila klinik sedang penuh.

Produk ini dirancang sebagai alat bantu keputusan bagi tenaga medis (human-in-the-loop), bukan pengganti penilaian klinis mereka, sehingga tetap aman secara etika medis namun tetap memberi dampak nyata pada efisiensi operasional FKTP. Solusi ini dikembangkan sejalan dengan tema "AI for All: Intelligent Solutions for an Equitable Future", dengan fokus pada pemerataan akses layanan kesehatan primer di wilayah dengan keterbatasan tenaga medis.

1. Latar Belakang Masalah

Masalah antrean di FKTP Indonesia bukan sekadar keluhan anekdotal, melainkan isu layanan publik yang berulang kali disorot oleh lembaga pengawas resmi maupun kajian akademik. Ketiadaan sistem triase dan manajemen antrean yang cerdas menjadi hambatan langsung terhadap pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas — sejalan dengan urgensi tema "AI for All" yang mendorong solusi AI berorientasi kebutuhan manusia dan aksesibilitas layanan publik.

1.1 Overcrowding: Standar Resmi vs Realita Lapangan

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menetapkan standar waktu tunggu pasien rawat jalan maksimal 60 menit, terhitung sejak pendaftaran hingga pasien diterima/dilayani oleh dokter [1]. Berbagai kajian lapangan di puskesmas menunjukkan standar ini kerap tidak terpenuhi — misalnya studi di Puskesmas Gamping 1, Sleman, mencatat rata-rata waktu tunggu 61,1 menit dengan 70% pasien menunggu lebih dari 60 menit, salah satunya disebabkan oleh kendala pada proses administrasi manual [2].

Sepanjang 2025, Ombudsman RI di berbagai daerah melakukan inspeksi dan menerima pengaduan masyarakat terkait pelayanan puskesmas: di Manokwari, Papua Barat, ditemukan loket pelayanan yang ditutup [3]; di Kupang, NTT, mendorong penyusunan Standar Pelayanan Publik yang lebih jelas di tingkat puskesmas [4]; sementara di Mamasa, Sulawesi Barat, ditemukan dugaan kelambatan penanganan pasien gawat darurat yang berujung kematian [5].

Kasus antrean pasien yang membludak juga sempat viral secara nasional, misalnya di RSUD Datu Beru, Takengon, Aceh Tengah, akibat lonjakan pasien yang tidak mampu ditampung kapasitas layanan yang ada [6].

1.2 Human Error dalam Proses Triase

Triase — proses memilah tingkat kegawatan pasien — sangat bergantung pada penilaian manual tenaga medis di garis depan, dan akurasinya terbukti sangat bervariasi antar fasilitas. Sebuah penelitian terhadap 50 perawat IGD di Indonesia menemukan bahwa 50,7% pelaksanaan triase tidak akurat, dengan rincian under-triage 12% dan over-triage 38,7%, serta menunjukkan hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan perawat dan akurasi triase [7]. Studi lain pada tiga rumah sakit tipe C di Malang bahkan mencatat pelaksanaan triase berkualitas hanya pada 22,9% kasus, sementara 77,1% sisanya tidak berkualitas [8]. Standar mutu pelayanan menetapkan ambang toleransi kesalahan under-triage yang ketat, menandakan betapa krusialnya isu ini bagi keselamatan pasien.

1.3 Blind Routing Antar Faskes

Tidak adanya sistem informasi lintas-faskes yang real-time membuat pasien cenderung menumpuk di satu fasilitas kesehatan yang dianggap familier atau terdekat, sementara faskes lain di radius yang sama mungkin memiliki kapasitas kosong. Akibatnya, terjadi distribusi beban layanan yang timpang antar faskes dalam satu wilayah, padahal total kapasitas layanan sebenarnya masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan: *overcrowding, human error dalam triase, dan blind routing bukanlah masalah yang berdiri sendiri, melainkan tiga gejala dari satu akar masalah yang sama — ketiadaan sistem manajemen antrean cerdas yang terintegrasi di lini pertama layanan kesehatan Indonesia.*

2. Tujuan dan Sasaran

2.1 Tujuan Utama

- Membangun sistem triase berbasis AI yang membantu FKTP memprioritaskan pasien secara lebih cepat, konsisten, dan akurat dibanding penilaian manual semata.
- Mengurangi kesenjangan akses layanan kesehatan primer akibat keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga medis di Indonesia.
- Mendistribusikan beban pasien secara lebih merata antar fasilitas kesehatan dalam satu jaringan rujukan, sehingga kapasitas yang tersedia dapat dimanfaatkan optimal.

2.2 Sasaran

- Penerima manfaat langsung: tenaga medis dan staf pendaftaran di Puskesmas/klinik pratama (FKTP), khususnya di wilayah dengan rasio dokter-pasien rendah.
- Penerima manfaat tidak langsung: pasien yang mendapat kepastian prioritas layanan sesuai urgensi kondisinya, serta Dinas Kesehatan sebagai pemangku kebijakan yang memperoleh data mutu layanan yang lebih akurat.

3. Konsep Solusi

3.1 Deskripsi Solusi dan Fitur Utama

S-Triage mengatasi ketiga akar masalah pada Bagian 1 melalui tiga fitur inti yang saling terhubung dalam satu alur kerja:

a. AI Triage dan Prioritas — Pasien atau perawat menginput keluhan dalam bentuk teks bebas. Sistem mengekstraksi gejala dan mengklasifikasikan tingkat urgensi ke dalam tiga kategori: Merah (darurat), Kuning (perlu penanganan cepat), dan Hijau (dapat menunggu antrean normal). Hasil klasifikasi berperan sebagai rekomendasi, bukan keputusan final — tenaga medis tetap memiliki kendali penuh untuk menyetujui atau mengubah prioritas yang disarankan sistem.

b. Smart Routing Internal — Setelah pasien diprioritaskan, sistem secara otomatis merekomendasikan antrean ke dokter umum atau spesialis yang sesuai dengan keluhan pasien dan sedang berstatus tersedia, menghilangkan proses pencocokan manual yang selama ini bergantung pada ingatan staf meja depan.

c. Rujukan Eksternal (Load Balancing) — Apabila klinik tidak lagi sanggup menampung pasien baru, sistem merekomendasikan rujukan ke faskes mitra terdekat yang masih memiliki kapasitas tersedia, berdasarkan data status kapasitas yang diperbarui berkala.

3.2 Keunikan dan Inovasi Dibanding Pendekatan yang Ada

Berbeda dari aplikasi antrean konvensional yang hanya menyusun urutan berdasarkan waktu kedatangan (first-come-first-served), S-Triage menempatkan urgensi klinis sebagai dasar prioritas, sekaligus menjadi satu-satunya lapisan yang menghubungkan tiga hal sekaligus dalam satu alur: penilaian urgensi, penjadwalan tenaga medis internal, dan keseimbangan beban antar faskes dalam satu jaringan — sesuatu yang belum ditawarkan oleh sistem antrean rumah sakit/klinik pada umumnya di Indonesia.

3.3 Mekanisme AI (Alur Sistem, Peran AI, dan Logika Solusi)

Untuk memenuhi Ketentuan Khusus Kompetisi & AI pada guidebook — bahwa model AI tidak boleh sekadar dipakai sebagai pre-trained model instan tanpa proses pengembangan — komponen AI pada S-Triage dikembangkan melalui:

- Kurasi dan modifikasi dataset gejala berbahasa Indonesia (hasil anonimisasi data simulasi/publik) yang disesuaikan dengan istilah dan pola bahasa pasien di FKTP, karena dataset klasifikasi urgensi yang tersedia secara publik umumnya berbahasa Inggris.

- Fine-tuning model klasifikasi teks pada dataset yang telah dikurasi tersebut, untuk memetakan gejala ke tiga kategori urgensi (Merah/Kuning/Hijau) mengacu pada logika Emergency Severity Index (ESI) yang diadaptasi.
- Perancangan algoritma skoring tambahan (bukan hanya output mentah model) yang mengombinasikan hasil klasifikasi gejala dengan faktor lain seperti usia dan riwayat kunjungan, sebagai lapisan logika bisnis orisinal di atas model AI.

Alur sistem secara garis besar: (1) pasien/petugas memasukkan keluhan → (2) model AI hasil fine-tuning mengklasifikasikan urgensi → (3) algoritma skoring menggabungkan hasil klasifikasi dengan data pendukung → (4) sistem menyusun urutan antrean & merekomendasikan dokter yang tersedia → (5) tenaga medis memverifikasi/mengoreksi hasil sebelum diteruskan ke rekam medis.

3.4 Business Model Canvas (BMC)

S-Triage mengadopsi model B2B SaaS Subscription dengan lapisan pendapatan tambahan dari jaringan rujukan mitra, dirancang agar setiap pihak dalam ekosistem memiliki insentif yang jelas untuk berpartisipasi.

Blok BMC	**Penjelasan**
Key Partners	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, jaringan Puskesmas & klinik mitra, penyedia layanan cloud, serta program digitalisasi kesehatan primer Kemenkes (mis. SATUSEHAT) sebagai jalur distribusi jangka panjang.
Key Activities	Pengembangan & pemeliharaan model AI triase, kurasi dataset gejala berbahasa Indonesia, onboarding FKTP baru, pemeliharaan sistem, dan pelaporan kepatuhan data kesehatan.
Key Resources	Model AI triase (hasil fine-tuning), dataset gejala terkurasi, infrastruktur cloud, tim pengembang, dan basis data faskes mitra.
Value Propositions	Antrean lebih adil & tepat sasaran, mengurangi risiko keterlambatan penanganan kasus darurat, efisiensi operasional tanpa menambah staf, dan distribusi beban pasien yang lebih merata antar faskes.

Customer Relationships	Onboarding & pelatihan penggunaan sistem untuk staf FKTP, dukungan teknis berkelanjutan, dan sesi evaluasi berkala bersama Dinas Kesehatan.
Channels	Kerja sama langsung dengan Dinas Kesehatan daerah, presentasi ke asosiasi klinik/FKTP swasta, serta partisipasi dalam program transformasi digital kesehatan primer.
Customer Segments	Puskesmas dan klinik pratama (FKTP) skala kecil-menengah, terutama di wilayah dengan rasio dokter-pasien rendah; jaringan faskes mitra dalam satu wilayah rujukan.
Cost Structure	Biaya komputasi model AI, hosting & infrastruktur cloud, pengembangan & pemeliharaan aplikasi, serta biaya onboarding dan pelatihan pengguna.
Revenue Streams	(1) Model Freemium: versi dasar gratis untuk FKTP kecil/daerah 3T, fitur lanjutan (analitik, integrasi rujukan) berbayar; (2) Langganan SaaS bertingkat untuk FKTP skala menengah-besar; (3) Fee akuisisi pasien dari faskes mitra saat menerima rujukan melalui sistem.

3.5 Ilustrasi Simulasi Nilai bagi Klinik (FKTP skala kecil-menengah)

Catatan: Angka pada tabel merupakan ilustrasi awal untuk keperluan proposal dan perlu divalidasi lebih lanjut melalui wawancara dengan pengelola klinik/puskesmas pada tahap pengembangan berikutnya.

Komponen	**Estimasi**
Biaya langganan S-Triage / bulan	Rp 300.000 – Rp 750.000 (tergantung tier)
Estimasi biaya 1 staf tambahan meja depan / bulan	> Rp 2.000.000
Potensi tambahan pasien tertangani / hari (efisiensi antrean)	10–20% dari kapasitas saat ini

4. Desain dan Prototipe Solusi

4.1 Alur Pengguna (User Flow)

Alur utama pengguna pada sisi FKTP: Pasien datang → Petugas membuka S-Triage → Input keluhan pasien (teks) → Sistem menampilkan kategori urgensi & rekomendasi dokter → Petugas memverifikasi/menyesuaikan → Pasien masuk ke antrean sesuai prioritas → (jika kapasitas penuh) sistem menyarankan opsi rujukan ke faskes mitar terdekat → Dashboard memperbarui status antrean secara real-time bagi seluruh staf.

4.2 Arsitektur Sistem dan Tech Stack (Rencana)

- Frontend: Web app responsif untuk staf pendaftaran & dashboard dokter.
- Backend: REST API untuk alur triase, routing, dan manajemen data faskes mitra.
- Lapisan AI: model klasifikasi teks hasil fine-tuning + modul algoritma skoring urgensi.
- Basis data: penyimpanan data pasien (anonim/sesuai etika data kesehatan), status kapasitas faskes, dan log antrean.
- Deployment: platform cloud (mis. GCP/AWS/Vercel sesuai ketentuan guidebook untuk Babak Final).

4.3 Diagram Arsitektur Sistem, Alur Proses, dan Wireframe / Mock-up (Rencana)

Diagram Arsitektur Sistem:

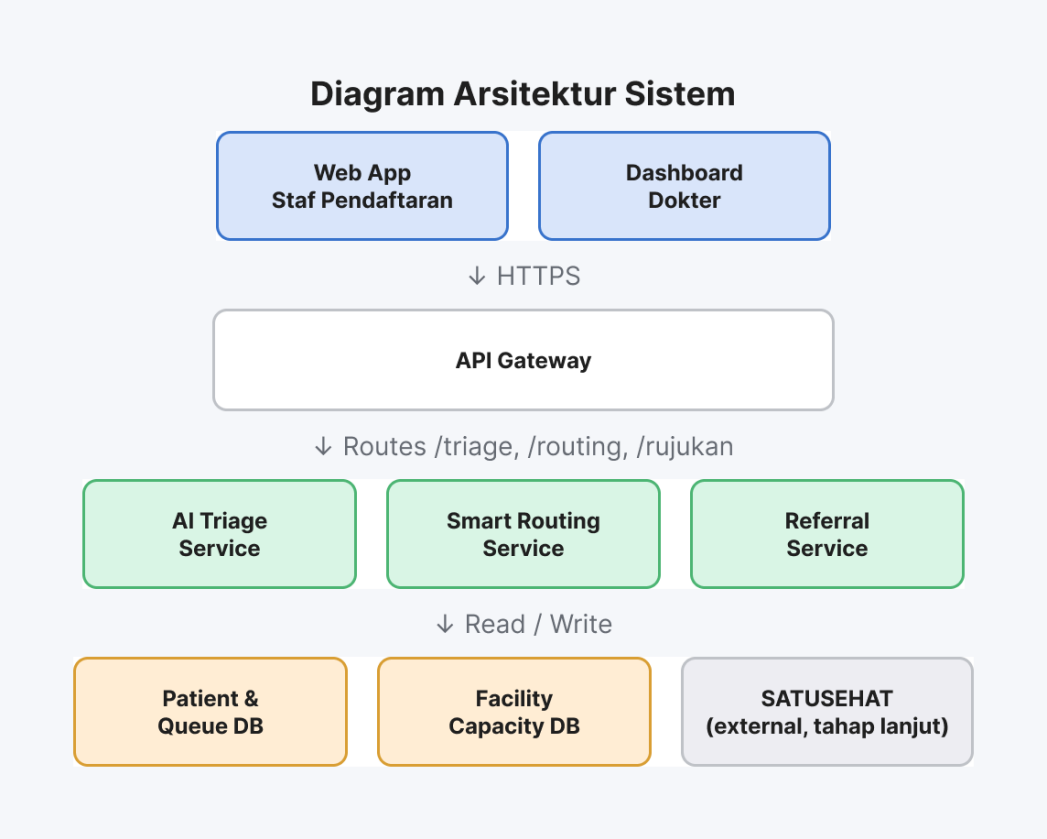
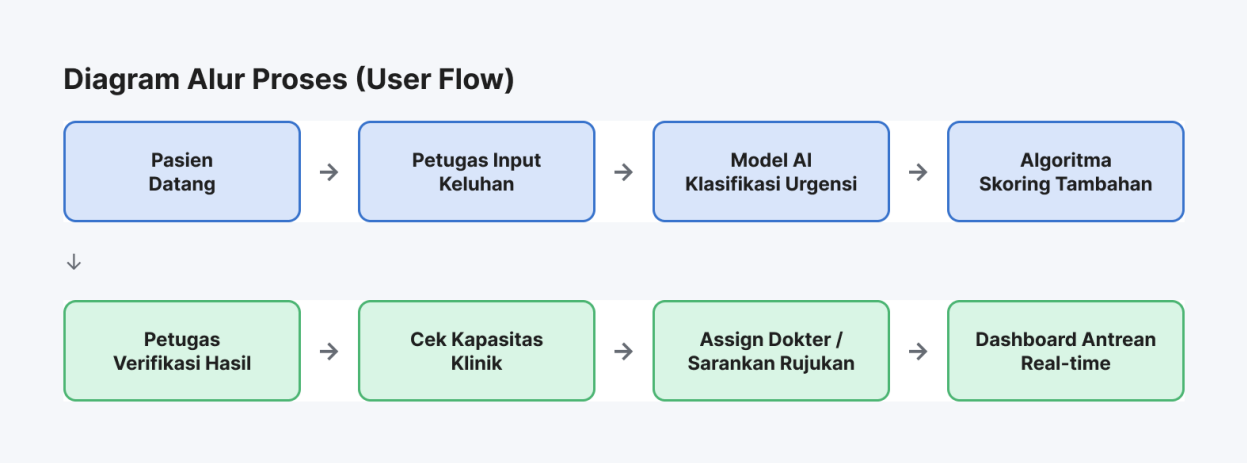


Diagram Alur Proses (User Flow):

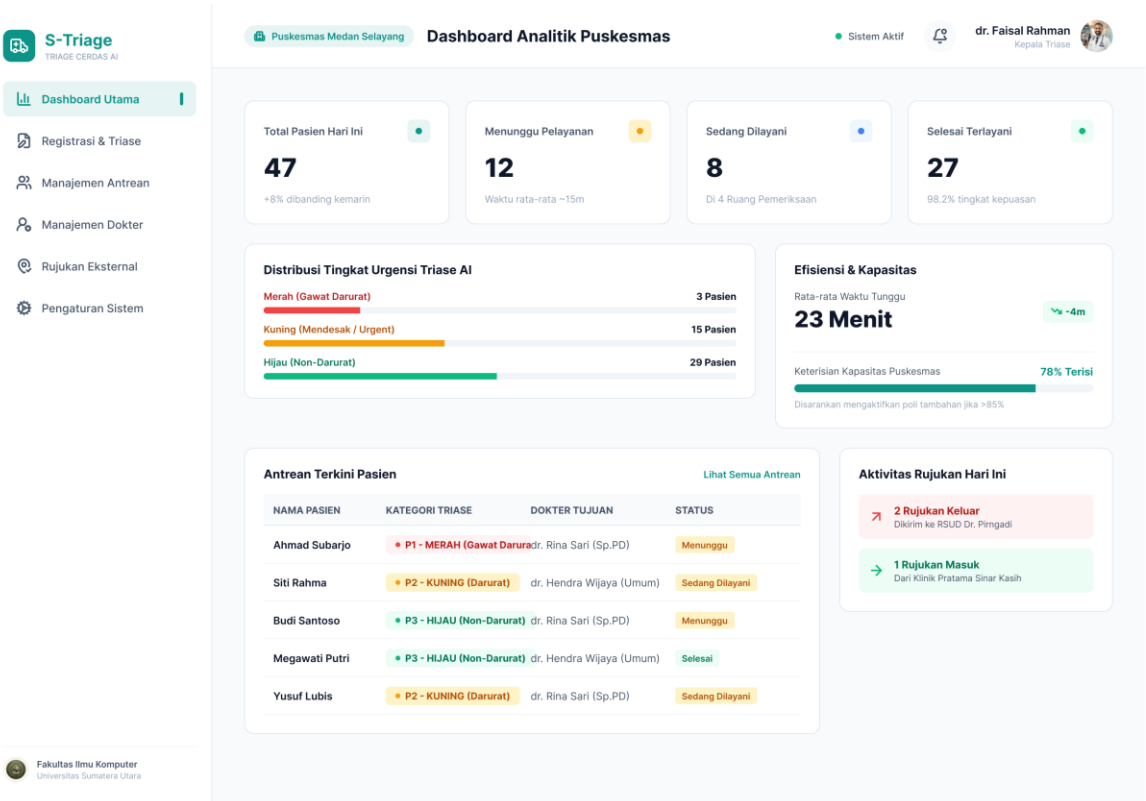


Wireframe / Mock-up layar halaman (Rencana)

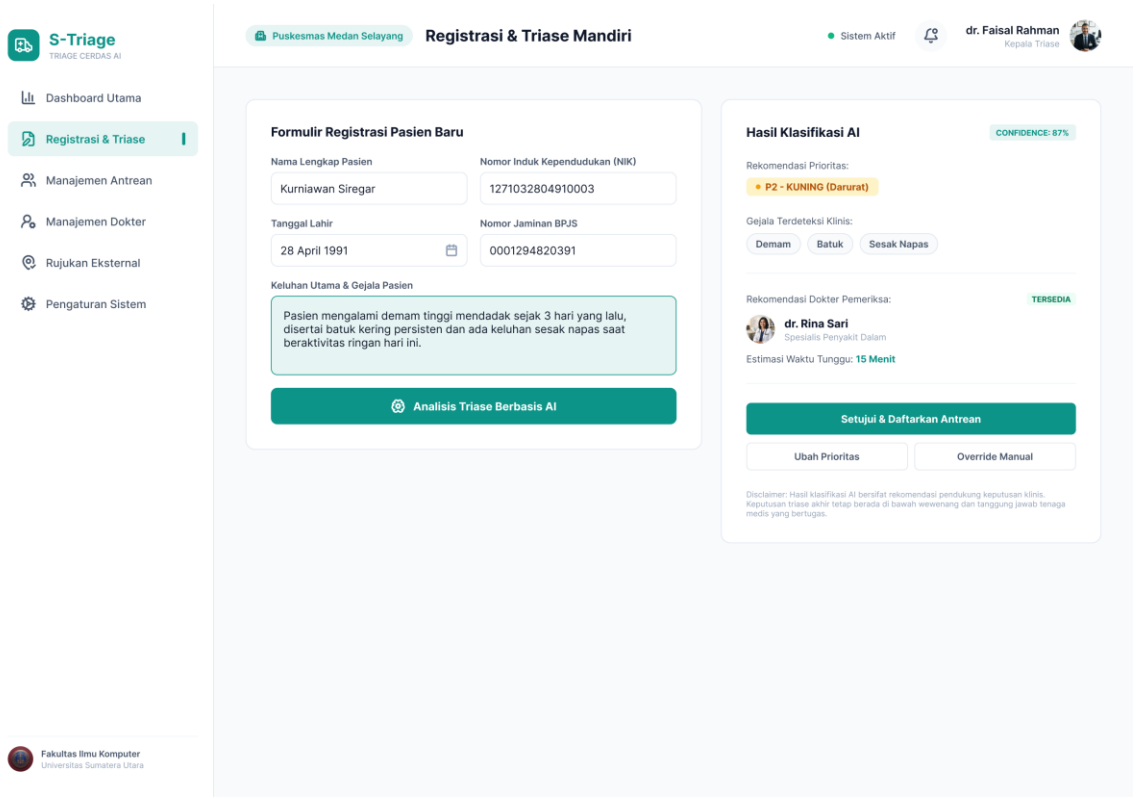
Halaman Login:



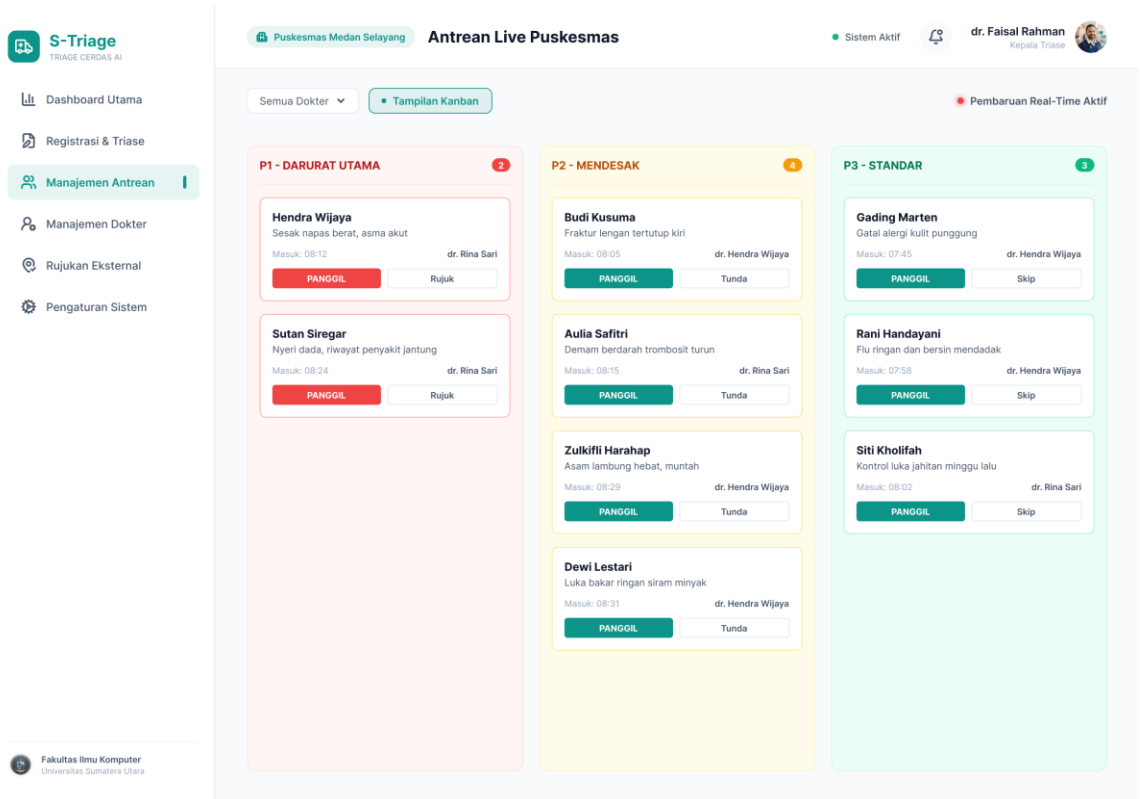
Halaman Dashboard:



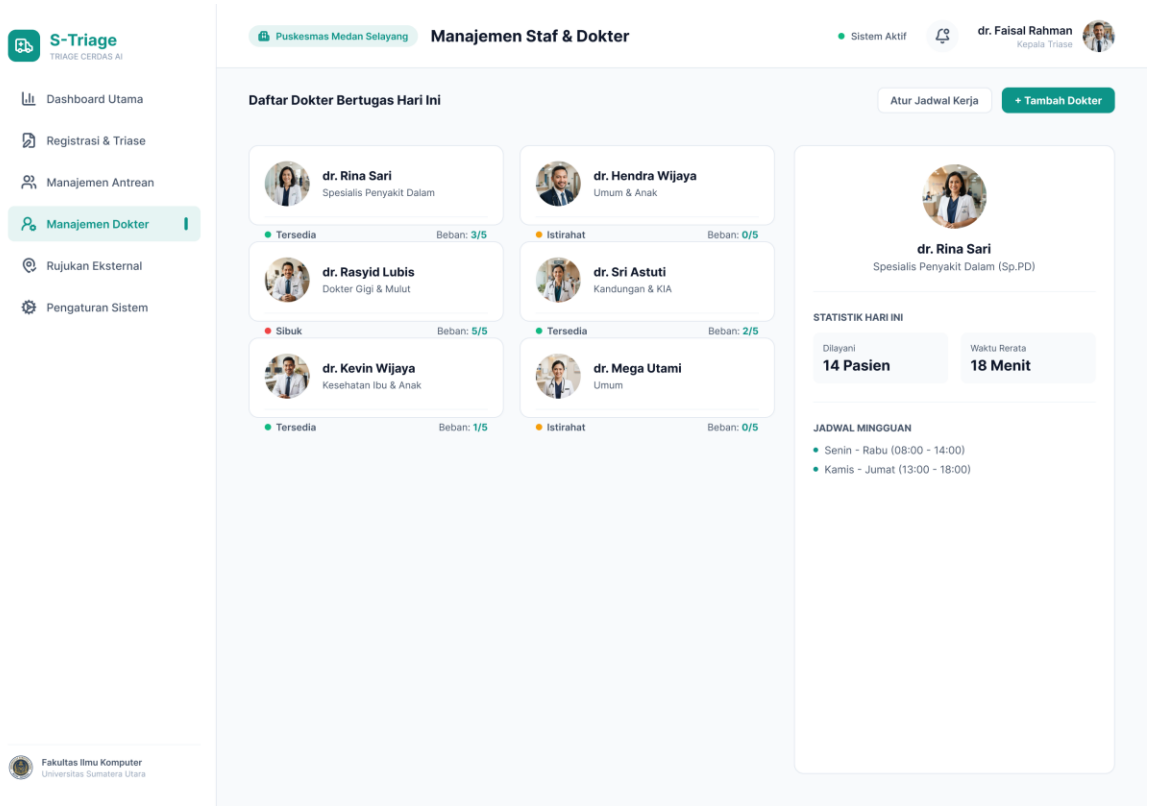
Halaman Registrasi Triase:



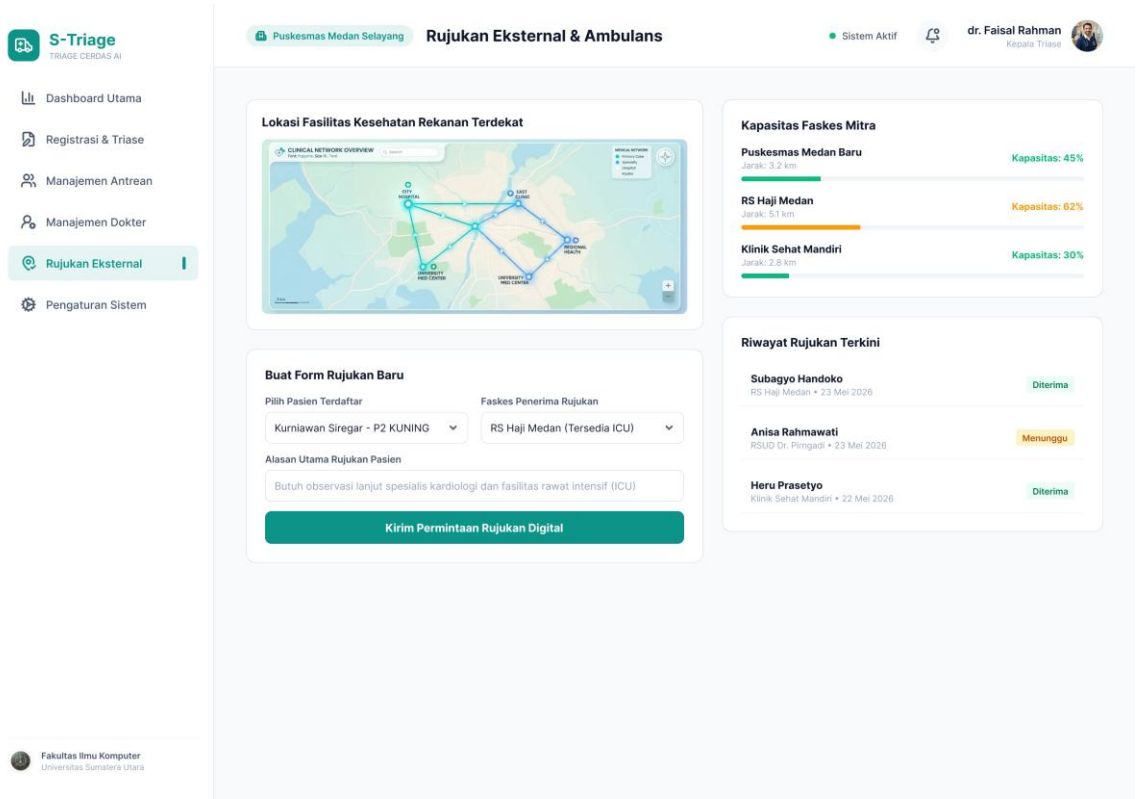
Halaman Antrean Live:



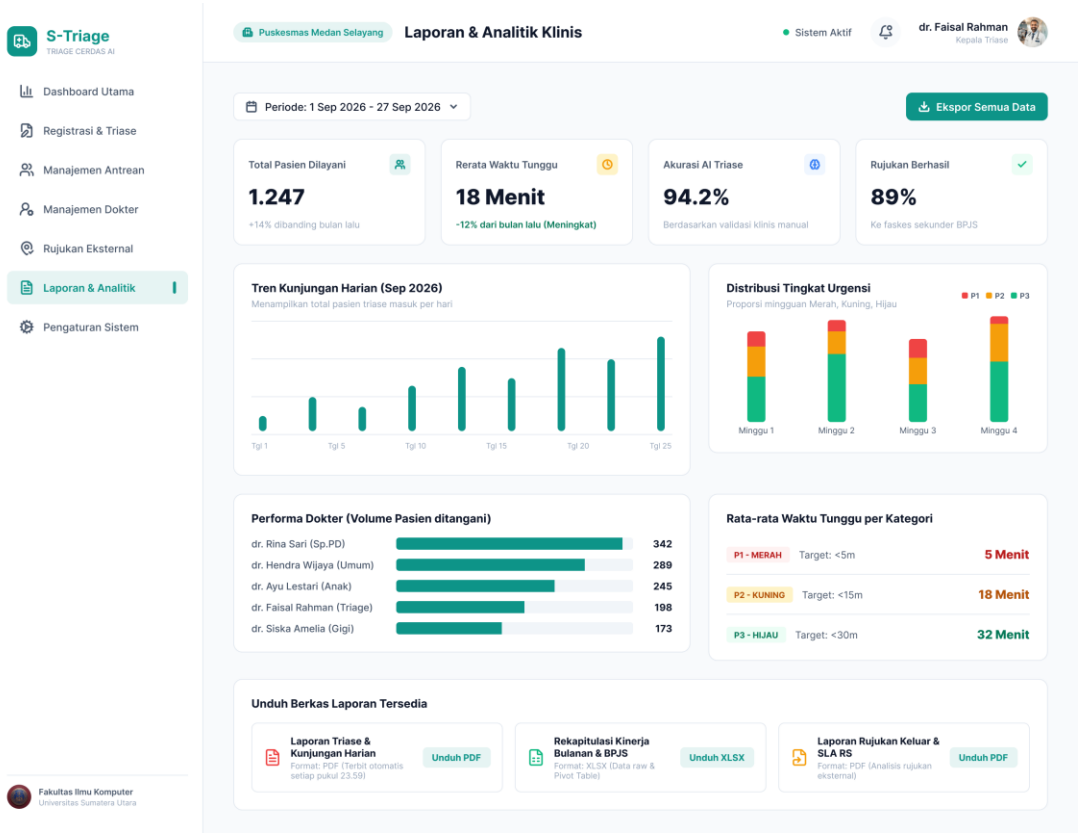
Halaman Manajemen Dokter:



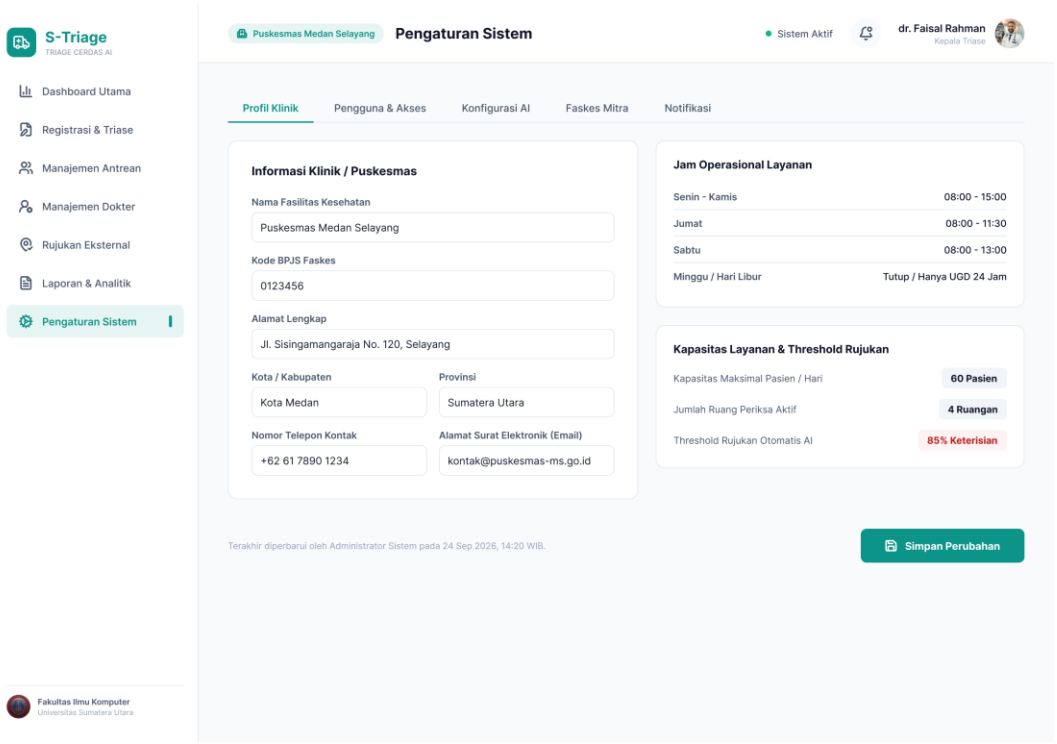
Halaman Rujukan:



Halaman Laporan Analitik:



Halaman Pengaturan:



5. Analisis Dampak dan Manfaat

5.1 Dampak Sosial

Mempercepat penanganan pasien dengan kondisi darurat melalui prioritas antrean yang lebih akurat, sekaligus mengurangi risiko human error dalam proses triase manual yang menurut studi mencapai lebih dari 50% ketidakakuratan pada beberapa fasilitas [7].

5.2 Dampak Ekonomi

Efisiensi operasional FKTP tanpa perlu menambah staf meja depan (potensi penghematan biaya operasional dibanding merekrut staf tambahan), serta potensi peningkatan jumlah pasien yang dapat dilayani per hari melalui optimalisasi antrean.

5.3 Dampak terhadap Sistem Kesehatan

Mendorong distribusi beban pasien yang lebih merata antar faskes dalam satu wilayah rujukan, sejalan dengan upaya pemerataan akses layanan kesehatan primer yang menjadi fokus tema kompetisi.

5.4 Manfaat Spesifik bagi Target Pengguna

- Tenaga medis: alat bantu keputusan yang mengurangi beban kognitif saat menilai prioritas pasien di tengah keterbatasan waktu.
- Pasien: kepastian bahwa kondisi mereka dinilai secara konsisten, tidak semata berdasarkan urutan kedatangan.
- Dinas Kesehatan: data agregat mutu layanan (waktu tunggu, distribusi urgensi) yang dapat mendukung perencanaan kebijakan.

6. Penutup

S-Triage menjawab langsung tiga akar masalah nyata di FKTP Indonesia — overcrowding, human error dalam triase, dan blind routing antar faskes — melalui solusi AI yang tetap menempatkan tenaga medis sebagai pengambil keputusan akhir (human-in-the-loop). Relevansinya dengan tema "AI for All: Intelligent Solutions for an Equitable Future" terletak pada fokusnya untuk memeratakan kualitas layanan kesehatan primer, khususnya di wilayah dengan keterbatasan tenaga medis, tanpa mengorbankan aspek etika dan keselamatan pasien.

Ke depan, tim berharap dapat mengembangkan S-Triage lebih lanjut melalui integrasi data real-time dengan platform SATUSEHAT Kemenkes RI untuk status kapasitas faskes yang akurat secara nasional, penambahan modul manajemen stok obat dan inventaris, perluasan jaringan faskes mitra melalui kemitraan resmi dengan Dinas Kesehatan daerah, serta pengembangan versi mobile bagi pasien agar pendaftaran dan pemantauan status antrean dapat dilakukan dari jarak jauh.

7. Daftar Pustaka

[1] Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2008). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

[2] Adha Ruly Antoni, W. (2025). *Tinjauan Waktu Tunggu Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Gamping 1 Sleman Tahun 2025* [Karya Tulis Ilmiah/Diploma thesis]. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. https://eprints.poltekkesjogja.ac.id/21512/

[3] Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat. (2025, 5 Mei). *Ombudsman Papua Barat Sidak di Puskesmas Maripi, Kabupaten Manokwari, Dorong Pelayanan Publik yang Efektif*. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-papua-barat-sidak-di-puskesmas-maripi-kabupaten-manokwari-dorong-pelayanan-publik-yang-efektif

[4] Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur. (2025, 15 Oktober). *Ombudsman NTT Dorong Peningkatan Kualitas Layanan dan Penyusunan Standar Pelayanan di Puskesmas Manutapen*. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-ntt-dorong-peningkatan-kualitas-layanan-dan-penyusunan-standar-pelayanan-di-puskesmas-manutapen

[5] Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat. (2025, 5 Agustus). *Ombudsman Sulbar Soroti Dugaan Kelalaian Penanganan Pasien di Puskesmas Nosu*. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-sulbar-soroti-dugaan-kelalaian-penanganan-pasien-di-puskesmas-nosu

[6] RRI Takengon. (2025, 31 Oktober). *Membludaknya Pasien RSUD Datu Beru, Bupati Turun Tangan*. https://rri.co.id/takengon/info-pemda/1943985/membludaknya-pasien-rsud-datu-beru-bupati-turun-tangan

[7] Sensi, G. N. (2021). *Faktor Faktor yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Triase di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Advent Bandung* [Tesis]. Universitas Padjadjaran. https://kandaga.unpad.ac.id/koleksi/repository/item/220120210012

[8] Evie dkk. (2016), sebagaimana dikutip dalam Kuddus (2019), dalam kajian ketepatan pelaksanaan triase di RS Tipe C Malang.

8. Lampiran

8.1 Ruang Lingkup dan Batasan MVP

Mengingat keterbatasan waktu pengembangan selama sesi karantina Babak Final (20 jam non-stop), tim menetapkan ruang lingkup MVP (Minimum Viable Product) secara sadar dan terukur sebagai berikut:

- Fokus MVP adalah tiga fitur inti: AI Triage, Smart Routing Internal, dan Rujukan Eksternal, sebagaimana dijabarkan pada Bagian 3.1.
- Fitur manajemen stok obat/inventaris sengaja tidak dimasukkan ke dalam cakupan MVP ini, untuk menjaga fokus tim pada penyempurnaan alur triase dan rujukan sebagai nilai jual utama.
- Data status kapasitas faskes mitra pada tahap demo bersifat simulasi (dapat diubah statusnya secara manual oleh admin), karena integrasi real-time dengan sistem faskes lain (misalnya SATUSEHAT) memerlukan kerja sama data yang berada di luar cakupan waktu hackathon.
- Klasifikasi AI Triage berfungsi sebagai rekomendasi pendukung keputusan, dengan opsi verifikasi dan override manual oleh tenaga medis pada setiap tahap.

8.2 Tim Pelaksana

Tim kami terdiri dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara dengan pengalaman membangun sistem manajemen berbasis Spring Boot, termasuk aplikasi manajemen apotek dan pencatatan keuangan, yang relevan langsung dengan kebutuhan teknis S-Triage.

Nama	Program Studi	Peran dalam Tim
Christein Akadojuanrich Habayaki Purba [241401012]	Ilmu Komputer, USU	Backend & Integrasi AI
El Fahreza Sufi [241401042]	Ilmu Komputer, USU	Frontend & UI/UX
Akief Maulana Aulia [241401072] – (Ketua Tim)	Ilmu Komputer, USU	Database & Deployment